Лабораторная работа № 5

ЦИКЛЫ. ТАБУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Цель работы

Получить навыки реализации циклических задач на языке программирования Python.

Задание № 1

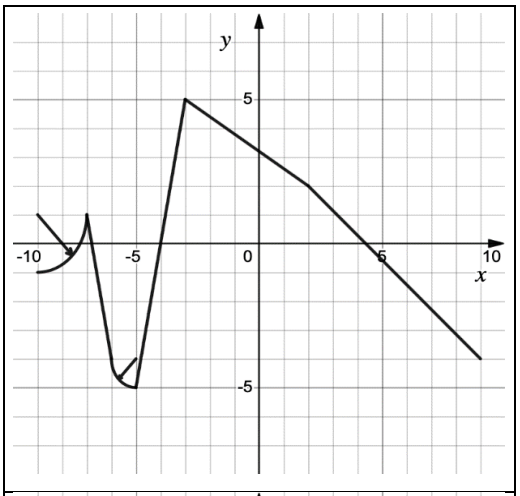
Составьте программу табулирования функции с шагом *h*, используя цикл с предусловием `While`, в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Задание № 2

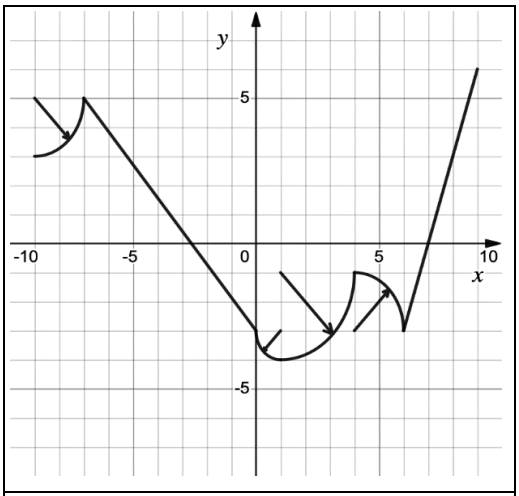
Составьте программу табулирования функции с шагом *h*, используя цикл со счетчиком `For`, в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданиям № 1 – 2

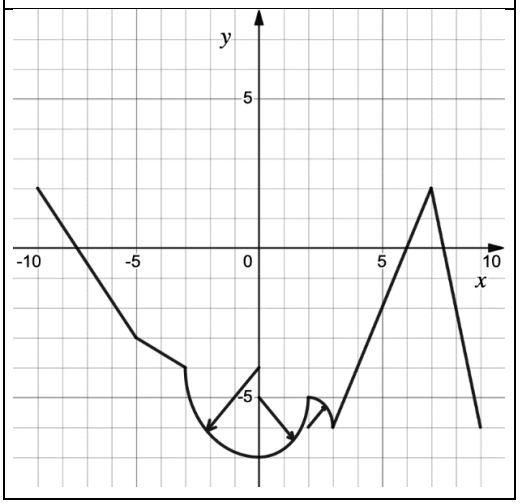
1.



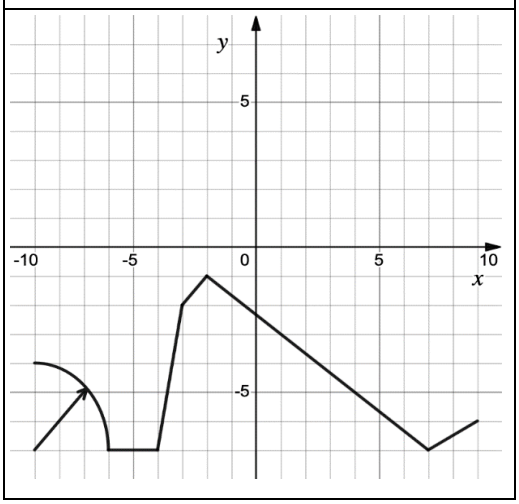
2.



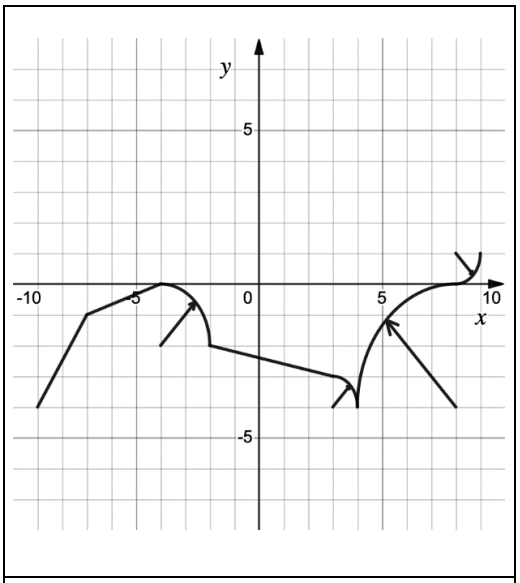
3.



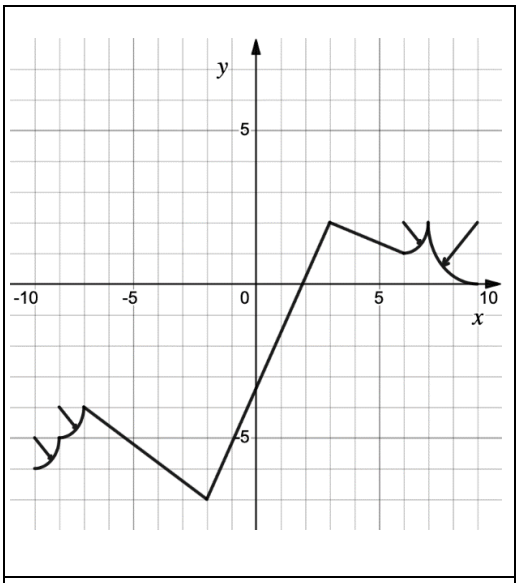
4.



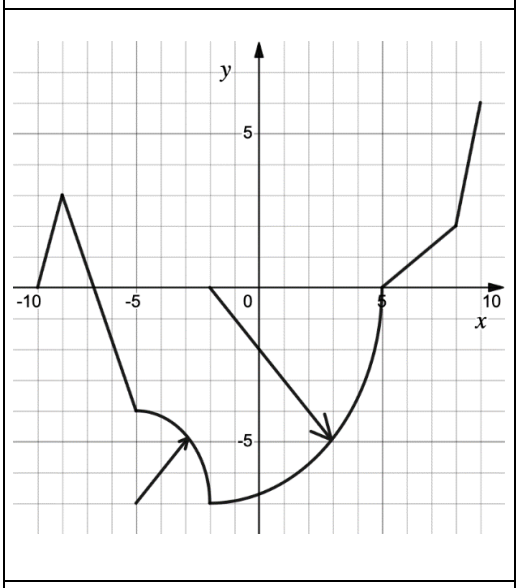
5.


y
5
-10
-5
0
5
10
x
-5

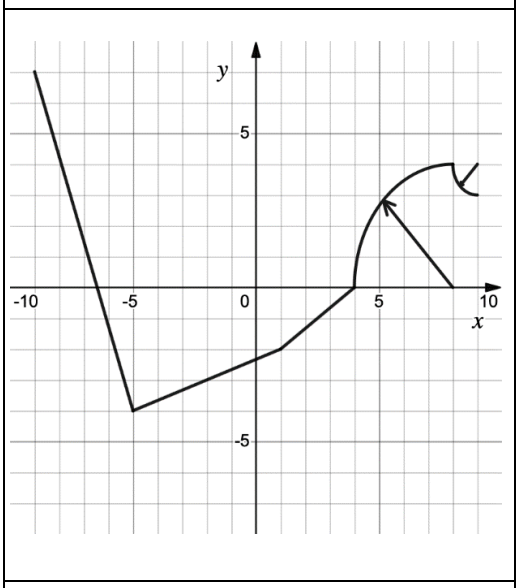
6.


y
5
-10
-5
0
5
10
x
-5

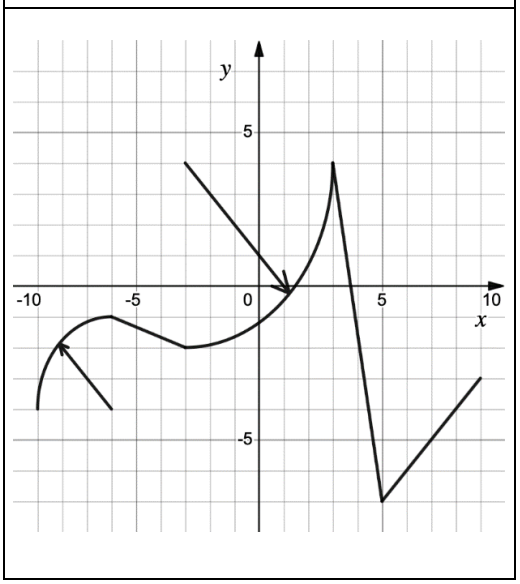
7.


y
5
-10
-5
0
5
10
x
-5

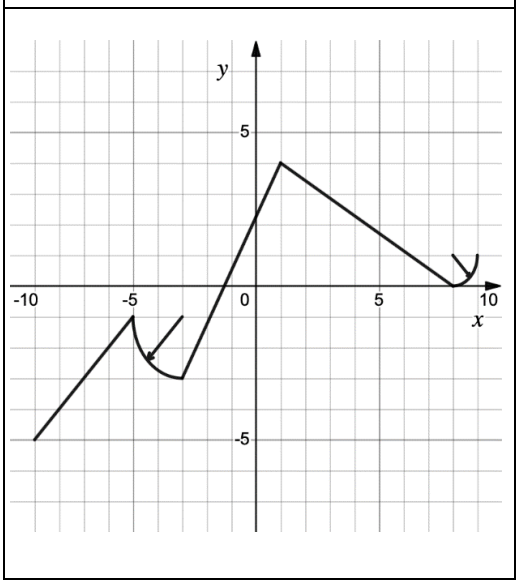
8.


y
5
-10
-5
0
5
10
x
-5

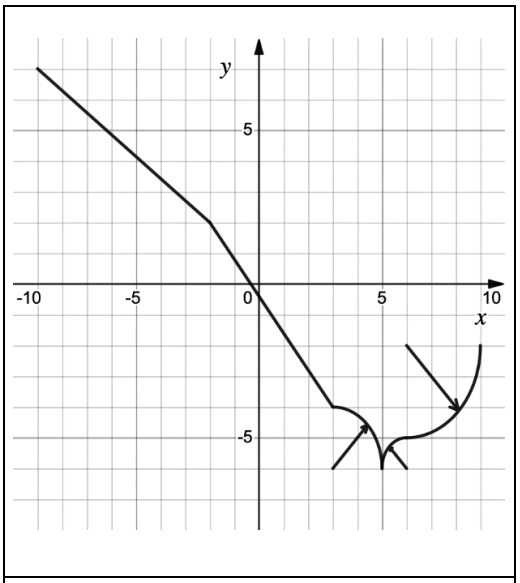
9.


y
5
-10
-5
0
5
10
x
-5

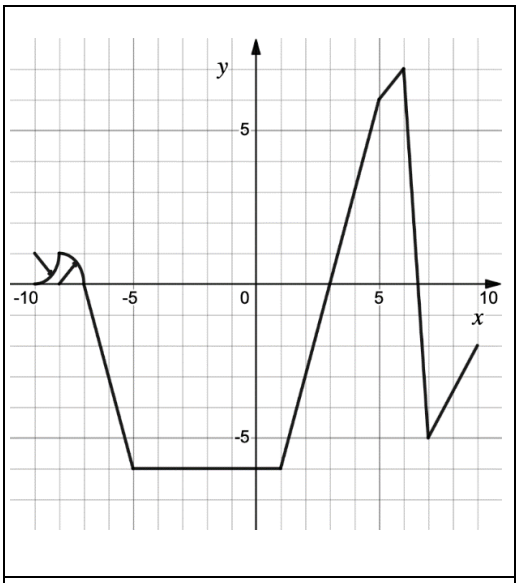
10.


y
5
-10
-5
0
5
10
x
-5

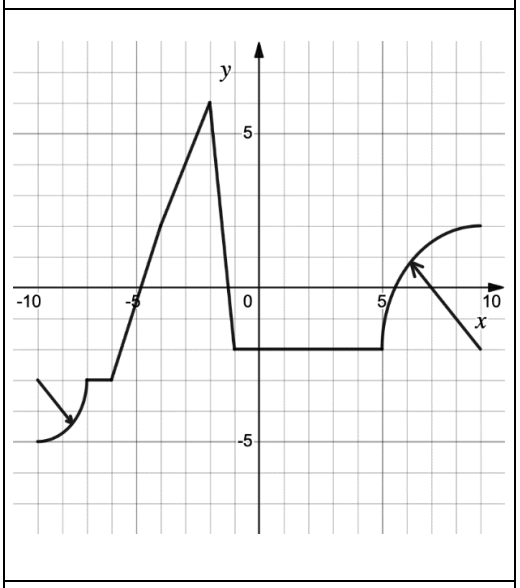
11.



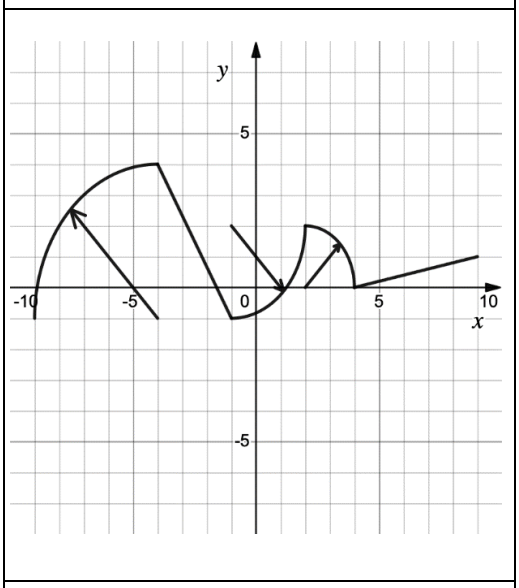
12.



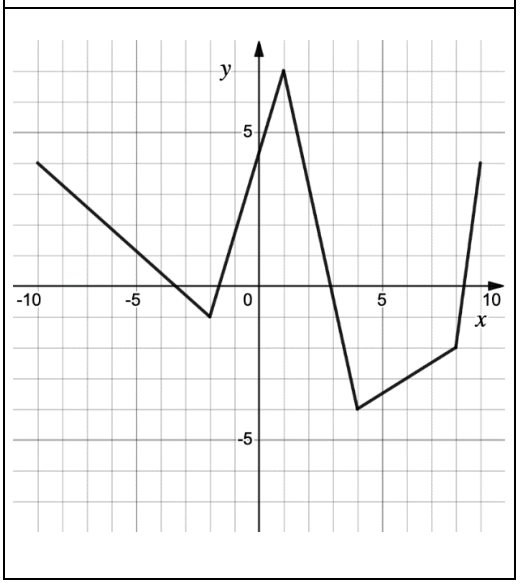
13.



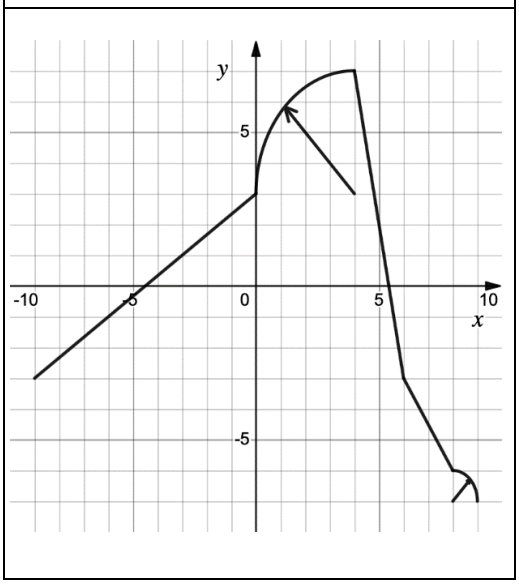
14.



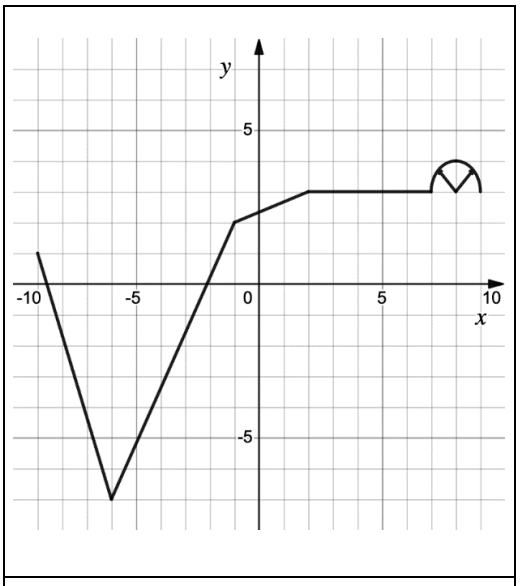
15.



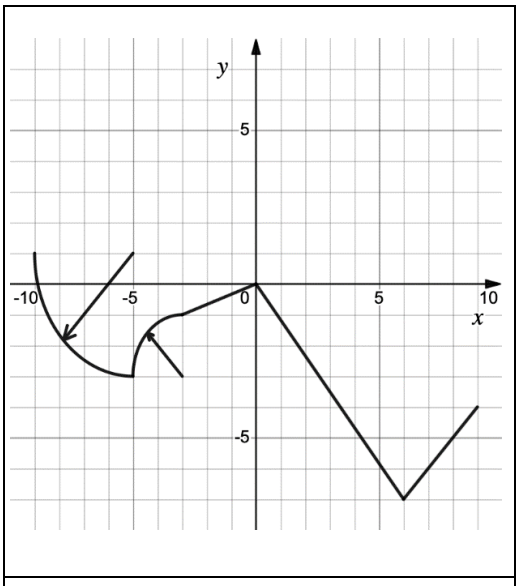
16.



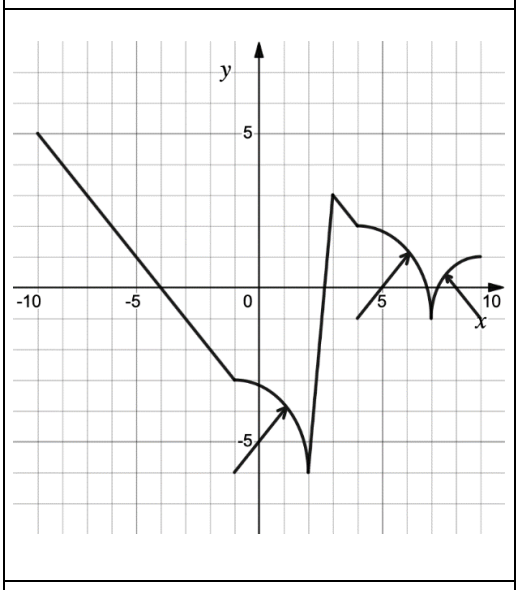
17.



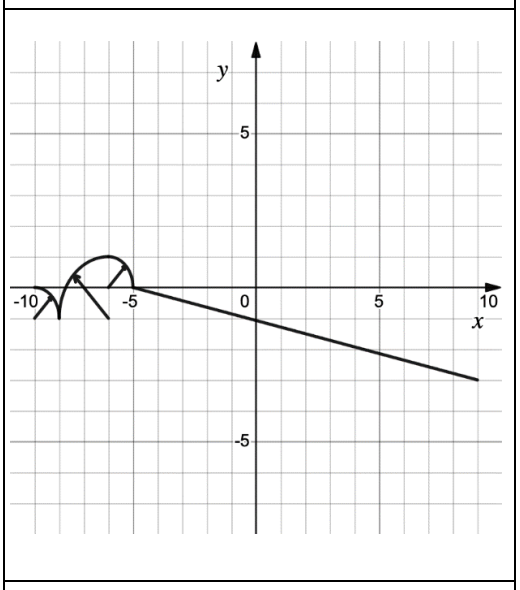
18.



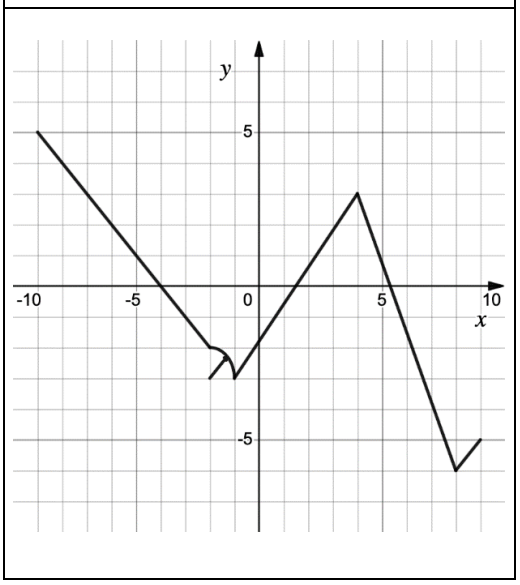
19.



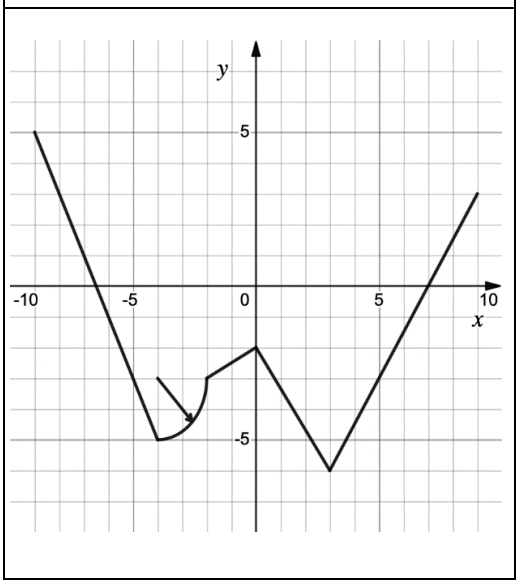
20.



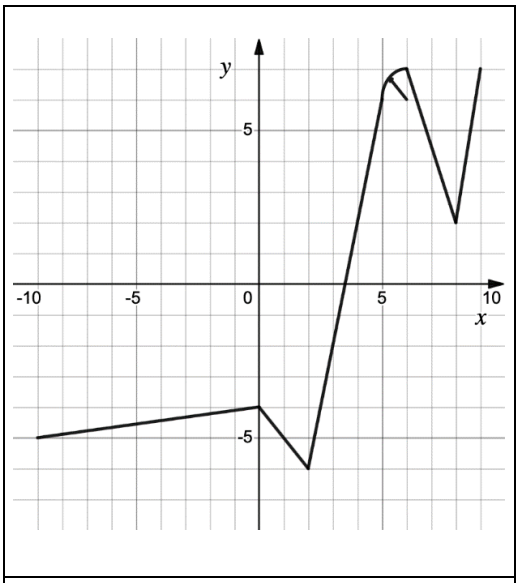
21.



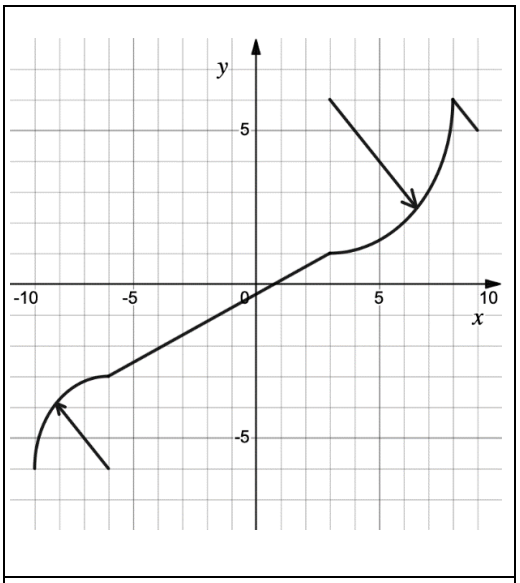
22.



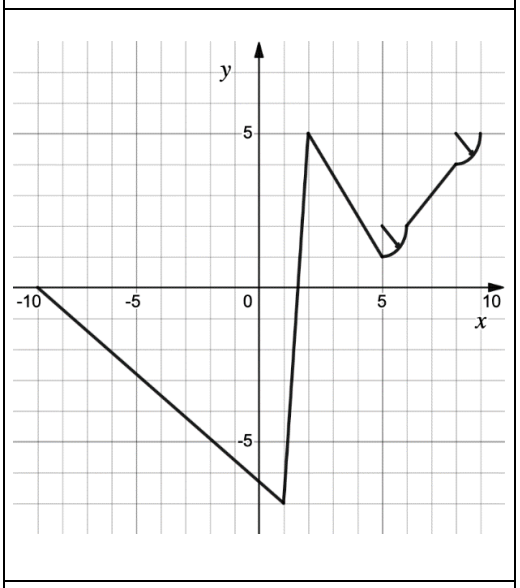
23.



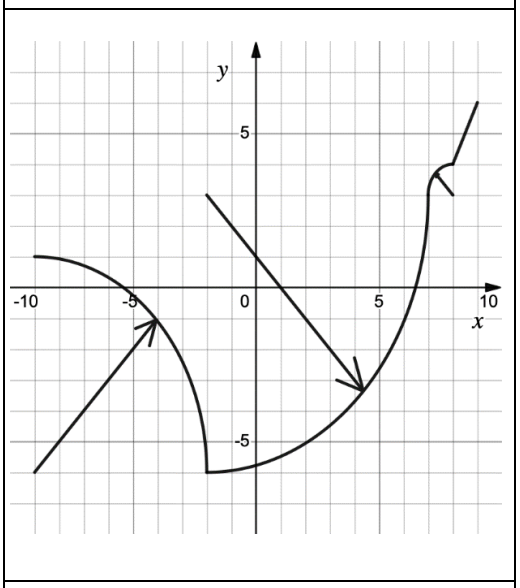
24.



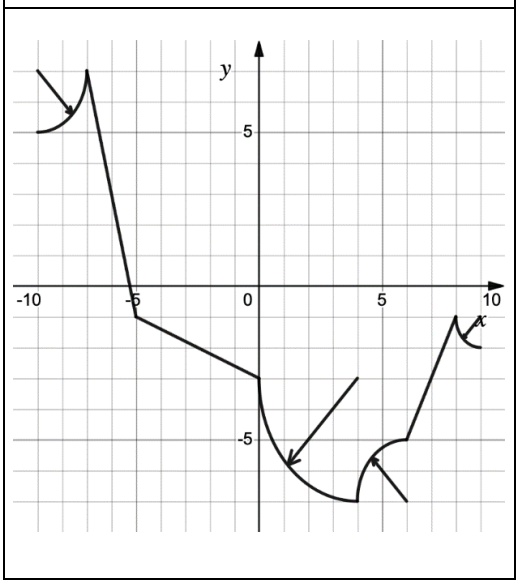
25.



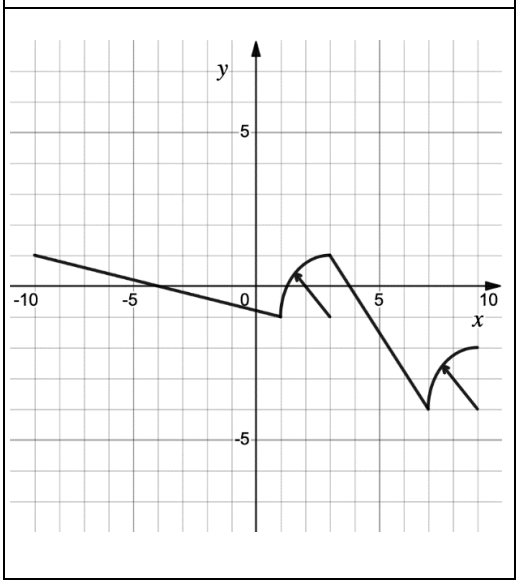
26.



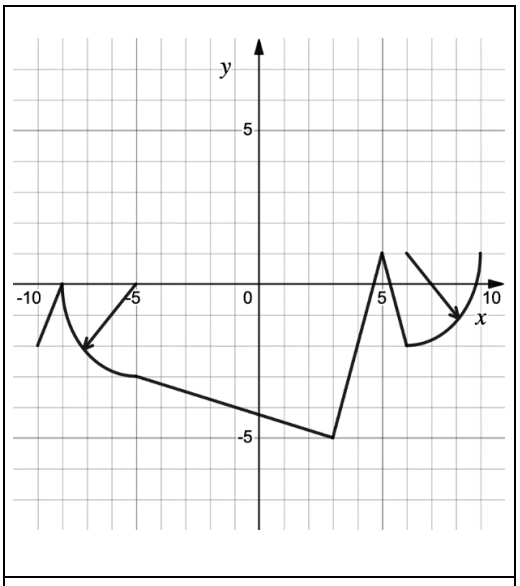
27.



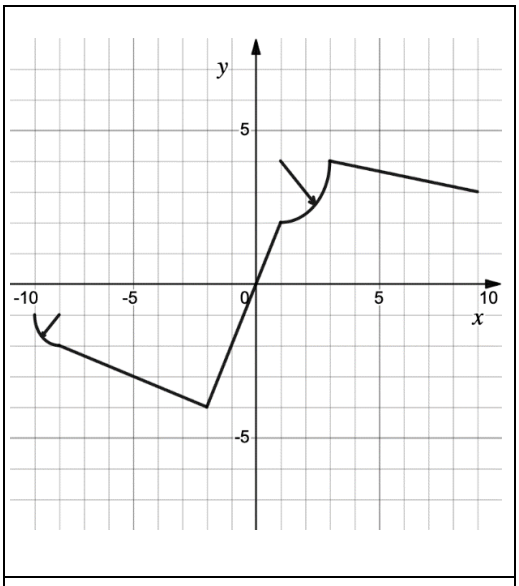
28.



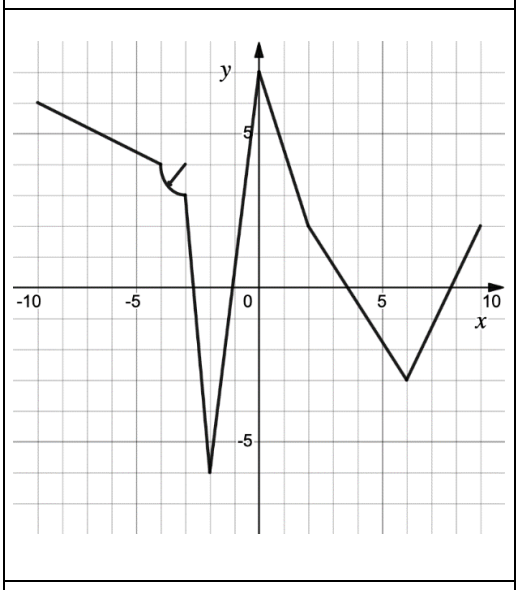
29.



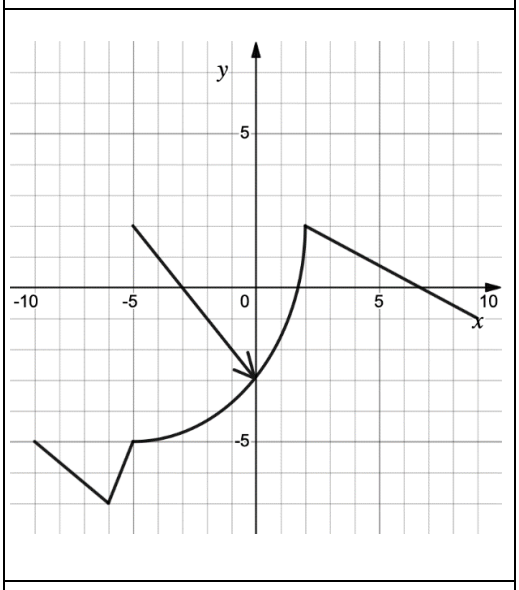
30.



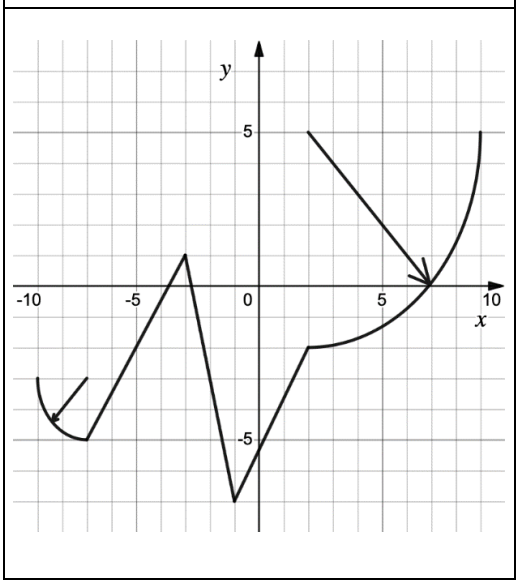
31.



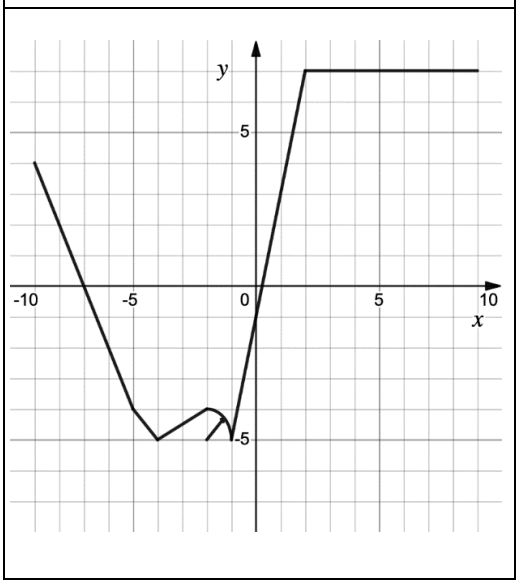
32.



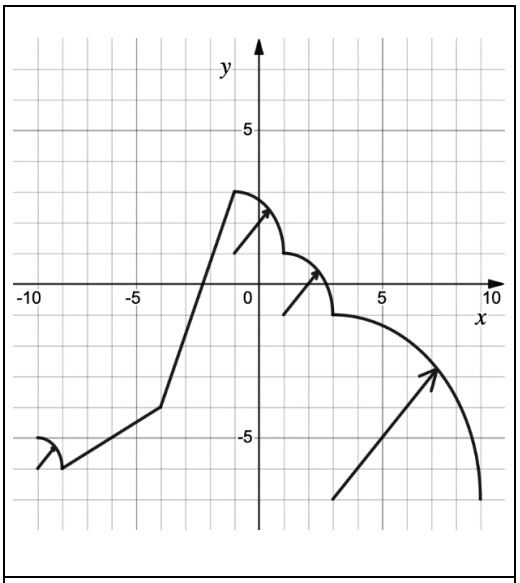
33.



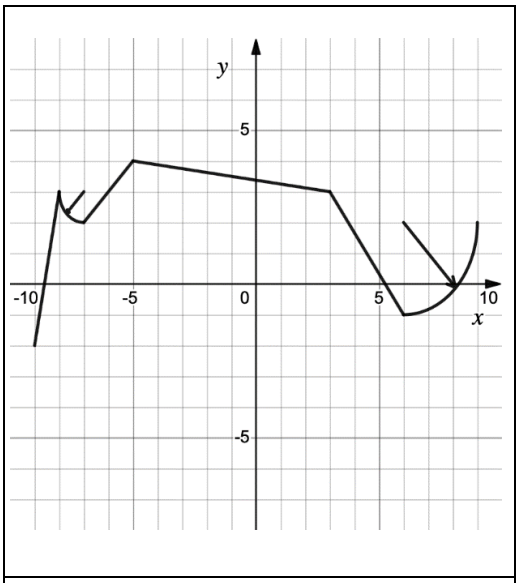
34.



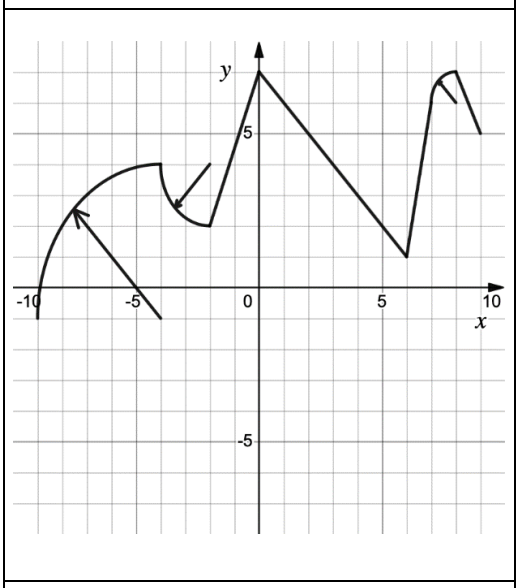
35.



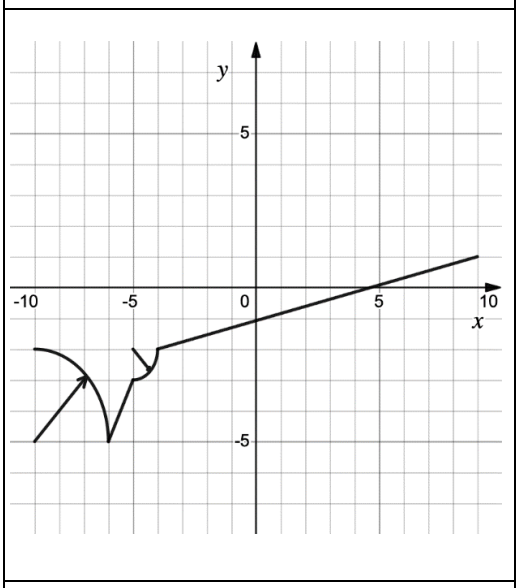
36.



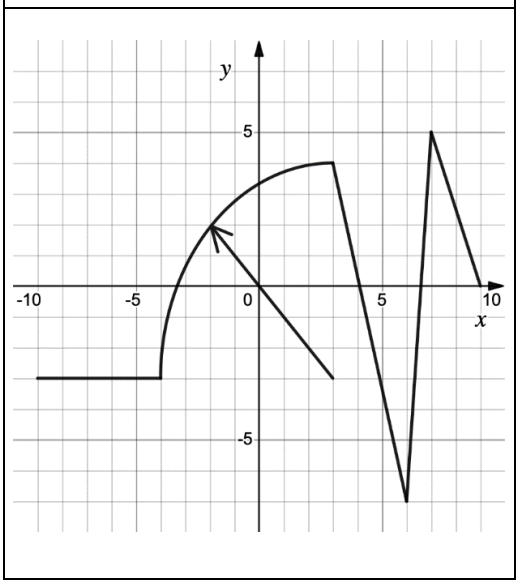
37.



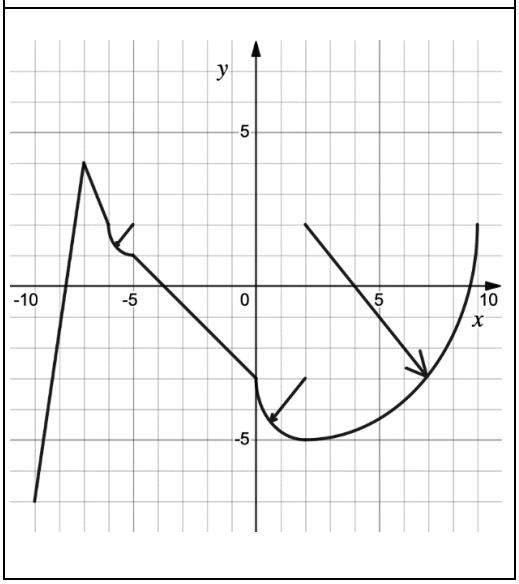
38.



39.



40.



Лабораторная работа № 6

ЦИКЛЫ. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Цель работы

Получить навыки решения задач с использованием циклических конструкций на языке программирования Python.

Задание

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию

1. Имеется серия измерений элементов треугольника. Группы элементов пронумерованы. В серии в произвольном порядке могут встречаться следующие группы элементов треугольника: основание и высота (1), две стороны и угол между ними (угол задан в радианах) (2), три стороны (3).

Разработайте программу, которая запрашивает номер группы элементов и соответствующие элементы, а также вычисляет площадь треугольника. Прекратите вычисления, если в качестве номера группы введён 0.

2. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежал спортсмен за 7 дней?

3. Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определите, сколько амеб будет через 3, 6, 9, 12, ..., 24 часа.

4. Около стены наклонно стоит палка длиной x метров. Один ее конец находится на расстоянии y метров от стены. Определите значение угла a между палкой и полом для значений $x = k$ метров и y, изменяющегося от 2 до 3 метров с шагом h метров.

5. У гусей и кроликов вместе 64 лапы. Сколько может быть кроликов и гусей (укажите все сочетания)?

6. Составьте алгоритм решения задачи: сколько можно купить быков, коров и телят, платя за быка 10 руб., за корову – 5 руб., а за теленка – 0,5 руб., если на 100 руб. надо купить 100 голов скота?

7. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин *A*, *B*, *C* типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) (*A or B*) и (*B or A*);

б) (*A and* (*B or C*)) и ((*A and B*) *or* (*A and C*)).

8. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин *A*, *B*, *C* типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) (*A or B*) *or C* и *A or* (*B or C*);

б) (*A and B*) *and C* и *A and* (*B and C*).

9. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин *A*, *B*, *C* типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) *A and* (*A or B or C*) и *A*;

б) *A or* (*A and B and C*) и *A*.

10. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин *A*, *B*, *C* типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) *A or B* и *A or B or A and B*;

б) *A or B or C* и *A or B or C or A and B or A and C or B and C.*

11. Составьте программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле $x^2 + x + 17$ при $0 \le x \le 15$ являются простые числа». Все результаты выведите на экран.

12. Составьте программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле $x^2 + x + 41$ при $0 \le x \le 40$ являются простые числа». Все результаты выведите на экран.

13. Составьте программу – генератор простых чисел. В основу положите формулу $2x^2 + 29$ при $0 \le x \le 28$.

14. Составьте программу – генератор простых чисел. В основу положите формулу $\frac{2^{2x+1}+1}{3}$, при $1 \le x \le 36$.

15. Составьте программу – генератор чисел Пифагора *a*, *b*, *c* ($c^2 = a^2 + b^2$). В основу положите формулы: $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ (m, n – натуральные числа, $1 < m < k$, $1 < n < k$, k – данное число). Результат выведите на экран в виде таблицы из пяти столбцов: *m*, *n*, *a*, *b*, *c*.

16. Покупатель должен заплатить в кассу N рублей. У него имеются купюры по 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 10 000 руб. Сколько купюр разного достоинства отдаст покупатель, если он сначала платит самыми крупными купюрами?

17. Ежемесячная стипендия студента составляет A рублей, а расходы на проживание превышают стипендию и составляют B рублей в месяц. Из-за роста цен расходы ежемесячно увеличиваются на 3 %. Составьте программу расчета суммы денег, которую необходимо единовременно попросить у родителей, чтобы можно было прожить учебный год (10 месяцев), используя только эти деньги и стипендию.

18. Составьте программу, которая печатает таблицу умножения и сложения натуральных чисел в десятичной системе счисления.

19. Составьте программу, которая печатает таблицу умножения и сложения натуральных чисел в шестнадцатеричной системе счисления.

20. Найдите сумму всех n-значных чисел ($1 < n < 4$).

21. Найдите сумму всех n-значных чисел, кратных k ($1 < n < 4$).

22. Покажите, что для всех $n = 1, 2, 3, \ldots, N$ $(1^5 + 2^5 + \ldots + n^5) + (1^7 + 2^7 + \ldots n^7) = 2(1 + 2 + \ldots + n)^4$.

23. Замените буквы цифрами так, чтобы соотношение оказалось верным (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным – разные): *ХРУСТ*ГРОХОТ = РРРРРРРРРРР*

24. Составьте программу, которая запрашивает пароль (например, четырехзначное число) до тех пор, пока он не будет введен верно.

25. Составьте программу, которая находит наибольшее значение отношения трехзначного числа к сумме его цифр.

26. Вычислите сумму кодов всех символов, которые в цикле вводятся с клавиатуры до нажатия на клавишу Escape.

27. Вычислите количество точек с целочисленными координатами, находящихся в круге радиусом R ($R > 0$).

28. Напечатайте в возрастающем порядке все трехзначные числа, в десятичной записи которых нет одинаковых цифр (операции деления и нахождения остатка от деления не использовать).

29. Выведите на дисплей календарь на текущий год.

30. Составьте алгоритм решения ребуса $РАДАР = (Р + А + Д)^4$ (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).

31. Составьте алгоритм решения ребуса *МУХА + МУХА + МУХА = = СЛОН* (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).

32. Составьте алгоритм решения ребуса *ДРУГ – ГУРД = 2727* (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).

33. Составьте алгоритм решения ребуса *КОТ + КОТ = ТОК* (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).

34. Вычислите N-е число Фибоначчи. Числа Фибоначчи образуют последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…, в которой первые два элемента равны 0 и 1, а каждое следующее число последовательности вычисляется как сумма двух предыдущих чисел.

35. Вычислите N-е число трибоначчи. Числа трибоначчи образуют последовательность 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7,13, 24, 44, в которой первые два элемента равны 0 и 1, а каждое следующее число последовательности вычисляется как сумма трех предыдущих чисел.

36. Составьте алгоритм подсчета количества натуральных чисел, не превышающих значения N, в составе которых присутствует хотя бы одна цифра M.

37. Составьте алгоритм подсчета количества натуральных чисел, не превышающих значения N, в составе которых присутствуют две четные цифры.

38. Составьте алгоритм поиска всех натуральных чисел, не превышающих значения N ($N \geq 100$), таких, что сумма каких-либо цифр числа равна третьей цифре.

39. Составьте алгоритм поиска всех натуральных чисел, не превышающих значения N ($N \geq 1000$), таких что сумма каких-либо цифр числа равна сумме первой и последней цифр числа.

40. Составьте программу подсчета количества счастливых чисел, не превышающих значения N. Счастливым будет число с четным количеством разрядов, у которого сумма цифр первой половины числа равна сумме цифр второй половины числа.

41. Составьте программу подсчета количества счастливых чисел, не превышающих значения N. Счастливым будет число, у которого сумма цифр на четных местах равна сумме цифр на нечетных местах.